الشيت الاول+ الثاني

✅ أسئلة صح أو خطأ (1–60):

1. الأنظمة الموزعة تعتمد على ذاكرة مشتركة بين العقد.

❌ خطأ – يتم الاتصال فقط عبر الرسائل، ولا توجد ذاكرة مشتركة.

2. النظام الموزع هو مجموعة من الحواسيب المستقلة التي تظهر كمجموعة منفصلة للمستخدم.

❌ خطأ – تظهر كمجموعة موحدة.

3. في الأنظمة الموزعة، التنفيذ المتزامن هو الوضع الطبيعي.

✅ صح

4. غياب الساعة العالمية يُعد من خصائص الأنظمة الموزعة.

✅ صح

5. كل مكون في النظام الموزع يعتمد في عمله على المكونات الأخرى بالضرورة.

❌ خطأ – المكونات يمكن أن تعمل بشكل مستقل.

6. الإنترنت مثال على نظام موزع.

✅ صح

7. لا يمكن وجود نظام موزع ضمن نفس الغرفة أو المبنى.

❌ خطأ – يمكن أن تكون العقد في نفس الغرفة أو في قارات مختلفة.

8. يمكن استخدام الجدر النارية لحماية الشبكات الداخلية.

✅ صح

9. الجدر النارية تسمح بمرور جميع أنواع الرسائل داخل وخارج الشبكة.

❌ خطأ – يتم تصفية الرسائل وفقًا لسياسات الأمان.

10. الأنظمة الموزعة تهدف إلى توفير الشفافية، القابلية للتوسع، والانفتاح.

✅ صح

11. النظام المفتوح يعني أنه يستخدم معايير خاصة وغير موثقة.

❌ خطأ – النظام المفتوح يستخدم معايير عامة وموثقة.

12. قابلية التوسع تقيس قدرة النظام على الحفاظ على الأداء مع زيادة الموارد أو المستخدمين.

✅ صح

13. يمكن اعتبار البريد الإلكتروني مثالًا على خدمة موزعة.

✅ صح

14. تعتمد الأنظمة الموزعة فقط على أنظمة تشغيل متشابهة.

❌ خطأ – الأنظمة الموزعة تدعم التغاير في الأجهزة وأنظمة التشغيل.

15. تمثل تكلفة الموارد أحد التحديات في بناء أنظمة موزعة قابلة للتوسع.

✅ صح

16. الوقت الفيزيائي المشترك متوفر بسهولة في كل الأنظمة الموزعة.

❌ خطأ – لا يوجد وقت فيزيائي مشترك في الأنظمة الموزعة.

17. الفشل في الأنظمة الموزعة غالبًا يكون جزئيًا وليس كليًا.

✅ صح

18. يمكن أن يستمر النظام الموزع بالعمل حتى في حال تعطل أحد الخوادم.

✅ صح

19. من أمثلة تحمل الفشل: تكرار البيانات على أكثر من خادم.

✅ صح

20. الشفافية في النظام الموزع تعني أن المستخدم يرى النظام كمكونات منفصلة.

❌ خطأ – تعني إخفاء التفاصيل ليبدو كنظام موحد.

21. من أمثلة الشفافية: شفافية الوصول والموقع.

✅ صح

22. تعني شفافية الأداء أن النظام يعيد تكوين نفسه حسب الحمل.

✅ صح

23. توفر شفافية الفشل للمستخدم إمكانية استكمال العمل حتى مع وجود أعطال.

✅ صح

24. البريد الإلكتروني لا يوفر أي نوع من الشفافية.

❌ خطأ – يوفر شفافية الوصول والموقع والفشل.

25. في الأنظمة الموزعة، يتم تنفيذ كل العمليات بطريقة تسلسلية فقط.

❌ خطأ – يتم التنفيذ غالبًا بشكل متزامن ومتوازي.

26. الشيفرات البرمجية لا تختلف بين أنظمة الحواسيب المختلفة.

❌ خطأ – تختلف مثلًا في ترتيب البايتات وتمثيل البيانات.

27. يعتبر استخدام middleware من وسائل إخفاء التغاير.

✅ صح

28. RMI وCORBA أمثلة على middleware.

✅ صح

29. تسمح CORBA باستدعاء الكائنات عن بعد باستخدام Java فقط.

❌ خطأ – CORBA تدعم لغات متعددة، RMI تعتمد على Java فقط.

30. يستخدم middleware لتوفير واجهات برمجية تسهل التطوير.

✅ صح

31. الكود المتنقل هو كود يتم إرساله من جهاز ويُشغل في جهاز آخر.

✅ صح

32. تعتبر Java applets مثالاً على الكود المتنقل.

✅ صح

33. الأنظمة الموزعة تكون دائمًا متزامنة.

❌ خطأ – غالبًا تكون غير متزامنة.

34. في النظام المتزامن يمكن ضبط حدود عليا وسفلى لزمن تنفيذ العمليات.

✅ صح

35. يمكن الاعتماد على timeouts في الأنظمة غير المتزامنة بنفس دقة المتزامنة.

❌ خطأ – timeouts ليست دقيقة في الأنظمة غير المتزامنة.

36. لا يمكن استخدام أي شكل من timeouts في النظام غير المتزامن.

❌ خطأ – يمكن استخدامها لكن يجب اتخاذ احتياطات.

37. الفشل العشوائي (Byzantine) هو الأسوأ من حيث السلوك غير المتوقع.

✅ صح

38. فشل الإغفال يعني أن المكون لا ينتج مخرجات، وإن فعل فهي صحيحة.

✅ صح

39. يتم كشف فشل الإغفال باستخدام timeouts في الأنظمة المتزامنة.

✅ صح

40. الفشل الزمني يحدث عندما تتجاوز العمليات أو الرسائل حدود الزمن المسموح.

✅ صح

41. لا يمكن التمييز بين أنواع الفشل في الأنظمة الموزعة.

❌ خطأ – هناك نماذج للفشل (إغفال، عشوائي، زمني).

42. لا يمكن تصميم أنظمة موزعة تتحمل الفشل.

❌ خطأ – يتم تصميم أنظمة تتحمل الفشل باستخدام تقنيات متعددة.

43. من وسائل التعامل مع الفشل: الإخفاء والتكرار والتحمل.

✅ صح

44. DNS هو مثال على نظام تم توزيعه لتقليل عنق الزجاجة.

✅ صح

45. التكرار يساعد في استعادة البيانات عند تعطل جزء من النظام.

✅ صح

46. يفضل في الأنظمة الموزعة استخدام هياكل خطية للبيانات.

❌ خطأ – يفضل استخدام هياكل هرمية لزيادة الكفاءة.

47. من عيوب IP الإصدار الرابع هو محدودية عدد العناوين.

✅ صح

48. حل مشكلة محدودية العناوين تم عبر IPv6.

✅ صح

49. في نموذج Client-Server، يمكن أن يكون الخادم نفسه عميلًا في علاقات أخرى.

✅ صح

50. Peer-to-Peer هو نموذج حيث جميع الأطراف متساوية في الدور.

✅ صح

51. أحد مشاكل Client-Server هو المركزية وضعف التوسع.

✅ صح

52. من مميزات Peer-to-Peer هو توزيع الحمل.

✅ صح

53. يمكن استخدام الوكيل (proxy) لتقليل عدد الطلبات على الخادم الأصلي.

✅ صح

54. من وظائف البروكسي أنه يحتفظ بنسخ من المحتويات المطلوبة سابقًا.

✅ صح

55. من التحديات في Peer-to-Peer: تحديد أماكن الكائنات ونسخها.

✅ صح

56. الوكلاء المتنقلون (mobile agents) هم برامج كاملة تتحرك بين الأجهزة.

✅ صح

57. من استخدامات mobile agents: جمع المعلومات من خوادم متعددة.

✅ صح

58. mobile code لا يمثل خطرًا أمنيًا في الأنظمة الموزعة.

❌ خطأ – يمثل تهديدًا أمنيًا محتملاً.

59. النظام المتزامن أكثر قابلية للتنبؤ الزمني من غير المتزامن.

✅ صح

60. في النظام المتزامن، توجد حدود قصوى للتأخير في الرسائل وتنفيذ العمليات.

✅ صح

✅ أسئلة اختيار من متعدد (1–60):

1. ما الطريقة الوحيدة للتواصل بين عقد النظام الموزع؟

أ. مشاركة الذاكرة

ب. استخدام ملفات مشتركة

ج. تمرير الرسائل ✅

د. استخدام أنظمة تشغيل موحدة

2. ما هو تعريف النظام الموزع؟

أ. عدة حواسيب غير مترابطة

ب. مجموعة حواسيب مستقلة تظهر كمجموعة منفصلة

ج. مجموعة حواسيب مستقلة تظهر للمستخدم كنظام واحد ✅

د. شبكة محلية تعمل بشكل متزامن

3. ما الخاصية التي لا تتوفر في الأنظمة الموزعة عادة؟

أ. ساعة عالمية ✅

ب. مرور الرسائل

ج. تنفيذ متزامن

د. تعدد العقد

4. لماذا لا يمكن استخدام ساعة عالمية في الأنظمة الموزعة؟

أ. لا حاجة إليها

ب. اختلاف بنية المعالجات

ج. تباين السرعات في العقد وصعوبة التزامن ✅

د. لتقليل استهلاك الطاقة

5. ما النتيجة المتوقعة من غياب الساعة العالمية؟

أ. استخدام الوقت المنطقي ✅

ب. تعطل الاتصالات

ج. توقف التنفيذ

د. استهلاك أكبر للطاقة

6. من خصائص النظام الموزع:

أ. تنفيذ العمليات بشكل تسلسلي فقط

ب. الاعتماد على وقت عالمي

ج. التنفيذ المتزامن للعمليات ✅

د. مشاركة الذاكرة المركزية

7. من أسباب استخدام الأنظمة الموزعة:

أ. تقليل عدد المستخدمين

ب. منع الوصول إلى الموارد

ج. مشاركة الموارد والخدمات ✅

د. استهلاك طاقة أقل

8. من أهداف الأنظمة الموزعة:

أ. الإغلاق

ب. الانفتاح ✅

ج. الانعزال

د. تقليل الأداء

9. ما نوع الشفافية الذي يسمح بالوصول إلى الموارد بنفس الطريقة سواء كانت محلية أو بعيدة؟

أ. شفافية التنقل

ب. شفافية الفشل

ج. شفافية الأداء

د. شفافية الوصول ✅

10. عنوان URL في الويب مثال على:

أ. غياب الشفافية

ب. شفافية الموقع ✅

ج. شفافية الأداء

د. شفافية التوقيت

11. أي مما يلي يمثل شفافية في النظام الموزع؟

أ. استخدام برامج خاصة للوصول

ب. حجب معلومات الموقع

ج. إخفاء التوزيع عن المستخدم ✅

د. فرض الوقت العالمي

12. في الأنظمة الموزعة، يتم استخدام middleware من أجل:

أ. تسريع الشبكة

ب. إخفاء التغاير بين المكونات ✅

ج. تحسين التشفير

د. تقليل حجم الرسائل

13. أي من التالي مثال على middleware؟

أ. HTTP

ب. RMI ✅

ج. IP

د. DNS

14. الفرق بين CORBA وRMI هو أن:

أ. RMI لغة محايدة

ب. CORBA خاصة بـ Java

ج. CORBA تدعم لغات متعددة ✅

د. RMI تستخدم TCP فقط

15. Java Applets تعتبر مثالاً على:

أ. كود محلي

ب. كود ثابت

ج. كود متنقل ✅

د. واجهة مستخدم

16. الكود المتنقل يعني:

أ. كود ينفذ على الخادم فقط

ب. كود لا ينتقل بين الأجهزة

ج. كود ينتقل وينفذ على جهاز آخر ✅

د. كود يتم تخزينه فقط

17. ما التحدي الأساسي في استخدام الكود المتنقل؟

أ. استهلاك الذاكرة

ب. الأمان ✅

ج. ضعف الشبكة

د. الحاجة إلى بروتوكولات جديدة

18. أي من التالي يُعد نظامًا متزامنًا؟

أ. شبكة الإنترنت

ب. نظام يسمح بتحديد زمن التنفيذ بدقة ✅

ج. الأنظمة غير المتزامنة

د. البريد الإلكتروني

19. في النظام المتزامن يمكن استخدام:

أ. timeouts ✅

ب. الوقت المنطقي فقط

ج. رسائل بدون زمن

د. بروتوكولات UDP فقط

20. ما البديل عن الوقت الفيزيائي في الأنظمة غير المتزامنة؟

أ. الوقت التنبئي

ب. الوقت المنطقي ✅

ج. الوقت الافتراضي

د. الوقت المحلي فقط

21. في النظام غير المتزامن، لا يمكن استخدام:

أ. أي وقت

ب. التوقيت الثابت

ج. timeouts بدقة ✅

د. تعدد الخيوط

22. فشل الإغفال يعني أن:

أ. الرسالة تصل خاطئة

ب. لا يتم إنتاج ناتج ✅

ج. الرسالة تتأخر فقط

د. يتم تكرار الرسالة

23. الفشل العشوائي يعرف أيضًا بـ:

أ. فشل الإغفال

ب. فشل التكرار

ج. فشل Byzantine ✅

د. فشل الوقت

24. الفشل الزمني يحصل عندما:

أ. لا يتم إرسال الرسالة

ب. يتم فقدان البيانات

ج. يتجاوز التنفيذ الحدود الزمنية ✅

د. يتكرر التنفيذ

25. أي مما يلي يُستخدم لاكتشاف الفشل؟

أ. memory cache

ب. timeouts ✅

ج. interface locking

د. static typing

26. التكرار في النظام الموزع يعني:

أ. إرسال الرسالة أكثر من مرة

ب. وجود أكثر من نسخة من البيانات ✅

ج. إنشاء عقد إضافية

د. استخدام بروتوكولات متعددة

27. يمكن استعادة حالة البيانات بعد فشل السيرفر باستخدام:

أ. التخزين المؤقت

ب. سجل المعاملات ✅

ج. تقنيات الضغط

د. التحديث اللحظي

28. أي مما يلي يُستخدم لتحمل الفشل؟

أ. التنفيذ المتوازي

ب. إبلاغ المستخدم بالفشل فقط

ج. السماح بإعادة المحاولة ✅

د. قطع الاتصال تمامًا

29. في DNS، تم توزيع الجداول من أجل:

أ. تحسين الأمان

ب. تقليل التكرار

ج. تحسين الأداء ✅

د. تخفيض الاستجابة

30. ما التحدي في التصميم القابل للتوسع؟

أ. نوع النظام

ب. التكلفة فقط

ج. الأداء مع زيادة المستخدمين ✅

د. حجم الملفات

31. أحد الأمثلة على فشل الوقت:

أ. خادم لا يرد خلال الزمن المتوقع ✅

ب. خادم ينتج بيانات خاطئة

ج. خادم لا يرسل أبدًا

د. فقدان البيانات كليًا

32. التكرار يساعد في:

أ. تحسين الكفاءة

ب. تقليل حجم الرسائل

ج. الاستمرارية عند الفشل ✅

د. ضغط البيانات

33. الشفافية التي تسمح بنقل الموارد دون تأثير على الأداء هي:

أ. الأداء

ب. الفشل

ج. التنقل ✅

د. الوصول

34. في Peer-to-Peer كل عقدة يمكن أن تكون:

أ. عميلًا فقط

ب. خادمًا فقط

ج. عميلًا وخادمًا في نفس الوقت ✅

د. وسيطًا فقط

35. من عيوب Client-Server:

أ. قابلية التوسع العالية

ب. مركزية الخدمة ✅

ج. تعدد القنوات

د. زيادة الأداء

36. في Peer-to-Peer:

أ. تتم المعالجة مركزياً

ب. تُوزع البيانات والمعالجة على الجميع ✅

ج. يتم استخدام بروتوكول واحد فقط

د. يتم الاعتماد على خادم رئيسي

37. أي من التالي يمثل نموذج Client-Server؟

أ. Torrent

ب. DNS

ج. خادم بريد إلكتروني ✅

د. تطبيق Java Applet

38. أي من التالي نموذج Peer-to-Peer؟

أ. HTTP

ب. BitTorrent ✅

ج. FTP

د. NFS

39. وظيفة البروكسي هي:

أ. تعطيل الاتصال

ب. إخفاء الموقع

ج. تخزين نسخ محلية من المحتوى ✅

د. تقليل حجم الملفات

40. البروكسي يقلل من:

أ. التخزين

ب. استخدام CPU

ج. عدد الطلبات على الخادم ✅

د. حجم الصفحة

41. أحد أسباب استخدام البروكسي:

أ. إطالة زمن الوصول

ب. تعطيل الكاش

ج. تسريع الاستجابة ✅

د. تقليل الأمان

42. أي مما يلي يُعد وكيلًا متقدمًا؟

أ. DNS

ب. Mail relay

ج. Mobile Agent ✅

د. Firewall

43. Mobile Agent هو:

أ. كود ثابت

ب. برنامج يتنقل بين الحواسيب ويؤدي المهام ✅

ج. بروتوكول أمني

د. خدمة ويب

44. أحد استخدامات Mobile Agents:

أ. عرض الفيديو

ب. تحميل البيانات

ج. جمع المعلومات من عدة مصادر ✅

د. استضافة المواقع

45. من مخاطر Mobile Agents:

أ. إبطاء الأداء

ب. استهلاك الطاقة

ج. المخاطر الأمنية ✅

د. زيادة حجم النظام

46. من أمثلة middleware:

أ. Windows Explorer

ب. Java RMI ✅

ج. Microsoft Word

د. Google Chrome

47. CORBA يسمح بـ:

أ. استدعاء الكائنات عن بعد بلغة Java فقط

ب. استدعاء الكائنات عن بعد بلغات متعددة ✅

ج. التحكم في الشبكة

د. إرسال ملفات مشفرة

48. من خصائص CORBA:

أ. خاص بشبكات محلية

ب. لا يدعم الأمان

ج. محايد للغة ✅

د. محدود بمنصة واحدة

49. شفافية الأداء تعني:

أ. تساوي سرعة الاتصال دائمًا

ب. إمكانية تغيير التكوين لتحسين الأداء ✅

ج. تثبيت الموارد

د. توزيع البيانات

50. شفافية الفشل تظهر في:

أ. إرسال الرسالة أكثر من مرة ✅

ب. فقدان الرسائل

ج. ظهور رسالة خطأ

د. إيقاف التنفيذ

51. أي من التالي مثال على شفافية الموقع؟

أ. عنوان IP

ب. اسم النطاق (Domain) ✅

ج. المسار الكامل

د. رقم المنفذ

52. في الأنظمة الموزعة، كل مورد يُدار بواسطة:

أ. الخادم الرئيسي

ب. بروتوكول DNS

ج. مدير الموارد ✅

د. البرنامج الوسيط

53. في نموذج العميل/الخادم، العميل:

أ. يقدم الخدمة

ب. يطلب الخدمة ✅

ج. يتحكم في الخادم

د. لا يرسل رسائل

54. البروتوكول المستخدم غالبًا في Client-Server هو:

أ. UDP

ب. FTP

ج. RPC ✅

د. DNS

55. الرسائل في Client-Server تكون:

أ. غير متزامنة

ب. تعتمد على multicast

ج. طلب واستجابة ✅

د. بث مستمر

56. أحد تحديات Peer-to-Peer هو:

أ. تحديد موقع الموارد ✅

ب. قلة التكرار

ج. تقليل الأمان

د. ضعف الكاش

57. يتم تمثيل الموارد في الأنظمة الموزعة عادة كـ:

أ. عمليات ✅

ب. خدمات

ج. حزم

د. كائنات خارجية

58. في تصميم النظام، الهيكل الهرمي أفضل من الخطي لأنه:

أ. أسهل للبرمجة

ب. يوفر وصول أسرع ✅

ج. لا يحتاج موارد

د. يدعم HTTP

59. في الفشل الجزئي، بعض العقد:

أ. تتوقف كليًا

ب. تتابع العمل ✅

ج. تتلف جميعًا

د. لا ترد على الرسائل

60. من شروط التوسع الناجح:

أ. تكلفة الموارد تتناسب طرديًا مع عدد المستخدمين ✅

ب. تحسين الرسوميات

ج. استخدام معالج مركزي

د. زيادة حجم التخزين